

Propiedades de la función de distribución

Proposición 1 (Propiedades de F_X). Sea F_X fn de distribución de X , entonces

- $$\begin{aligned}
 (1) \quad & \lim_{t \rightarrow \infty} F_X(t) = 1 \wedge \lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0. & (3) \quad & \forall t \in \mathbb{R} : \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s < t}} F_X(s) = \mathbb{P}(X < t) \\
 (2) \quad & \forall t \in \mathbb{R} : \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s > t}} F_X(s) = F_X(t). & (4) \quad & \forall t \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X = t) = F_X(t) - \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s < t}} F_X(s).
 \end{aligned}$$

Demostración: Recordamos la definición: $F_X(t) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq t\})$

- (1) Sea $(t_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $t_n \rightarrow \infty$, definimos $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq t_n\}$ y la sucesión de funciones medibles $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $f_n := \mathbb{1}_{A_n}$. Entonces, como $\forall \omega \in \Omega : f_n(\omega) \leq 1$ y $\int_{\Omega} 1 d\mathbb{P} = \mathbb{P}(\Omega) = 1$ (luego $1 \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$), podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada a $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y obtenemos

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(t_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \mathbb{1}_{A_n} d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mathbb{P} \\
 &= \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{A_n} d\mathbb{P} = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.
 \end{aligned}$$

Análogamente, si $(t_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ cumple que $t_n \rightarrow -\infty$, podemos definir A_n y f_n como antes y aplicar el teorema de la convergencia dominada de igual manera:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mathbb{P} = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

- (2) Sea $t \in \mathbb{R}$ y $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $t_n \rightarrow t$ con $\forall n \in \mathbb{N} : t_n > t$. Definimos A_n y f_n como antes y aplicamos el teorema de la convergencia dominada de nuevo:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(s_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mathbb{P} = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) \\
 &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq t\}) = \mathbb{P}(X \leq t) = F_X(t).
 \end{aligned}$$

■